

Examen 01

Generalidades

Valor: 15%.

Modalidad: individual.

Fecha entrega final: 07/05/2025 (7:00 pm)

Método de entrega: Mediación Virtual

Objetivo:

- Aplicar los conocimientos adquiridos sobre R y sus librerías.

Requisitos generales

- Deberá de entregar un archivo tipo zip como resultado del examen.
- El archivo zip contendrá un archivo R donde incluirá a modo de comentario su nombre, fecha, curso y carnet.
- El archivo de entrega tipo R deberá seguir la siguiente nomenclatura: NombreEstudiante_Carnet.r
- El zip además contendrá archivos resultantes de tipo CSV o Excel.
- Deberá de incluir en comentario el ejercicio que está resolviendo.
- Documentar en comentarios el nivel de detalle necesario para entender su implementación.
- Deberá de incluir la instalación de paquetes y cargas de estos dentro del archivo únicamente al inicio de este.
- Sólo se permiten paquetes y librerías estudiadas en clase.
- Para todos los ejercicios deberá de seguir las mejores prácticas que se han estudiado a lo largo del curso: nombres intuitivos, no uso de diacríticos, etc.

Ejercicio 1: Simulación de datos de rendimiento académico (20 puntos)

Genere un dataframe aleatorio llamado `datos_estudiantes` con 300 observaciones que contenga:

- `carrera`: valores aleatorios entre "Estadística", "Matemática", "Física"
- `nota_parcial1`: simulación de notas con distribución normal (media = 70, sd = 10)
- `nota_parcial2`: simulación de notas con distribución normal (media = 75, sd = 8)
- `asistencia`: valores entre 0 y 100

Tareas:

XS-0129 Programación para Estadística I

- Utilizando operadores de magrittr y dplyr, guardar en nuevo dataframe llamado “ejercicio_uno_a” el resultado d:
 - Crear una columna llamada promedio_final que sea el promedio de los dos parciales.
 - Filtrar los estudiantes que aprobaron (promedio ≥ 70 y asistencia ≥ 80).
 - Guardar también este resultado en un CSV o Excel el conjunto de datos “ejercicio_uno_a”.
- Usar dplyr para calcular el promedio final por carrera.

Ejercicio 2: Función personalizada de resumen estadístico (20 puntos)

Cree una función llamada resumen_estadistico() que:

- Reciba un vector numérico (enteros y decimales) de al menos 20 observaciones:
- Retorne una **lista** con los siguientes elementos:
 - Media.
 - Mediana.
 - Varianza.
 - Desviación estándar.
 - Coeficiente de variación (sd/media).
 - Valor mínimo y máximo.

Requisitos:

- Validar que la entrada sea numérica, en caso que no, retornar algún mensaje.
- Verificar que el vector no contenga NA (debe limpiar dentro de la función en caso de que hayan).
- Comprobar con al menos **dos vectores numéricos simulados**.

Ejercicio 3: Análisis temporal con fechas (30 puntos)

Genere un vector fechas_eventos con 50 fechas aleatorias entre el **1 de enero de 2020** y el **31 de diciembre de 2023**.

Tareas:

1. Crear un dataframe con columnas:
 - fecha.
 - año, mes, día, día_semana.
 - fecha_fin: sumar entre 1 y 15 días aleatorios a cada fecha.
 - duracion: número de días entre fecha_fin y fecha.
2. Calcular:
 - Cuántos eventos tuvieron duración mayor a 7 días
 - Cuántos cayeron en fin de semana
 - Cuántos fueron en el mes de diciembre de cualquier año
3. Defina un vector de fechas feriadas (feriados <- as.Date(c("2020-04-11", "2021-09-15", "2022-12-25", "2023-01-01"))) y determine:

XS-0129 Programación para Estadística I

- Cuántas fechas en fecha o fecha_fin cayeron en un feriado exacto
- 4. Verifique que ninguna fecha en fecha_fin sea posterior al **1 de enero de 2024**. Si las hay, indique cuántas.

Ejercicio 4: Clasificación numérica con estructuras de control y conteo iterativo (30 puntos)

Genere un vector llamado valores con **300 números enteros aleatorios** entre 1 y 1000.

Tareas:

1. Usando un **bucle for**, recorra el vector y cree un nuevo vector etiqueta donde:
 - Si el número es divisible por 7 y mayor a 700 → “Superior”
 - Si es divisible por 6 pero no por 2 → “Especial”
 - Si es un número par menor que 300 → “Bajo”
 - En cualquier otro caso → “Otro”
2. Usando una **estructura while**, cuente **cuántos valores consecutivos desde el inicio del vector** pertenecen a la categoría “Otro” en la totalidad del vector resultante de la tarea 1.

Rúbrica de evaluación

Rubro	Escala			
	Inadecuado (0 puntos)	Elemental (25 puntos)	Satisfactorio (75 puntos)	Excelente (100 puntos)
Requisitos generales (10%)	No cumple ningún requisito.	Cumple menos de la mitad de los requisitos.	Cumple más de la mitad de los requisitos, pero no todos.	Cumple todos los requisitos.
Ejercicios (90%)	No realiza el ejercicio o no cumple nada de lo solicitado.	La respuesta cumple con algunos de los requerimientos, pero no sigue buenas prácticas o el resultado final no es el esperado.	La respuesta cumple con mayoría de los requerimientos, pero no sigue buenas prácticas o el resultado final no es el esperado.	La respuesta cumple con todos los requerimientos, sigue buenas prácticas y el resultado final es el esperado.

Notas:

- Exámenes recibidos fuera de tiempo tendrán calificación 0.
- El rubro de ejercicios será calificado para cada ejercicio.